

D-MATH, D-PHYS

**Prüfung Mathematische Methoden der Physik II**

401-2334-00S

---

*Nachname*

**XX**

*Vorname*

**XX**

*Legi-Nr.*

**XX-000-000**

*Prüfungs-Nr.*

**000**

---

*Bitte noch nicht umblättern!*

*Beachten Sie die Hinweise auf dem Antwortheft.*

- Die Prüfung besteht aus 6 Aufgaben, wobei 2 Aufgaben davon im Multiple Choice/Box Question-Format gestellt ist. Auf der dritten Seite sind einige für die Prüfung relevante Formeln und Definitionen aufgeschrieben. Diese dürfen alle ohne Beweis verwendet werden.
- Überprüfen Sie, dass auf dem Deckblatt Ihre Personalien abgedruckt sind. Mit dem Lösen der Prüfung bestätigen Sie die Korrektheit dieser Angaben.
- Lesen Sie zuerst alle Aufgaben durch. Verweilen Sie nicht zu lange bei einem Aufgabenteil, der Ihnen Schwierigkeiten bereitet. In dieser Prüfung ist der letzte Teil einer gegebenen Aufgabe oft schwieriger. Für die Maximalnote wird nicht die volle Punktzahl benötigt.
- Legen Sie Ihre Legi offen auf dem Tisch.
- Schreiben Sie nicht mit Bleistift, rotem oder grünem Kugelschreiber. Verwenden Sie mit Ausnahme von Aufgaben 1 und 2 kein Tipp-Ex!
- Beantworten Sie Aufgaben 1 und 2 auf dem separaten Antwortbogen. In Aufgaben 1 und 2 werden ausschliesslich die Resultate bewertet - Rechnungen und Herleitungen zu den Aufgaben 1 und 2 müssen daher nicht abgegeben werden.
- Beginnen Sie **jede** der restlichen Aufgaben 3, 4, 5 und 6 auf einem **neuen** Blatt und schreiben Sie auf jedes Blatt Ihre Prüfungsnummer. Verzichten Sie darauf, Ihren vollständigen Namen auf die Blätter zu schreiben. Sie dürfen (müssen aber nicht) zusätzlich die letzten 6 Ziffern Ihrer Legi auf die Blätter schreiben. Lassen Sie am rechten Rand jeweils bitte eine Daumenbreite Platz für die Korrektur.
- Die Reihenfolge der Bearbeitung der Aufgaben ist freigestellt.
- Alle Lösungsschritte müssen ausreichend begründet werden, **ausser bei Aufgabe 1 und 2**.
- Geben Sie pro Aufgabe nur **eine** Lösung ab.
- Die Prüfung dauert 2 Stunden.

**Viel Erfolg!**

## Spickzettel

1. Die Pauli-Matrizen sind gegeben durch

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sie erfüllen  $\sigma_j^* = \sigma_j$ , und für  $j, k = 1, 2, 3$  gilt

$$[\sigma_j, \sigma_k] = 2i \sum_{l=1}^3 \epsilon_{jkl} \sigma_l.$$

Weiterhin gilt für  $j, k = 1, 2, 3$

$$\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j = 2\delta_{jk} \sigma_0, \quad \sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Für  $l = 0, 1, 2, \dots$  schreiben wir  $H_l$  für den Raum der homogenen Polynome in den Variablen  $x_1, x_2, x_3$  vom Grad  $l$ ,

$$H_l := \left\{ \sum_{\substack{l_1, l_2, l_3 \in \mathbb{N}_0 \\ l_1 + l_2 + l_3 = l}} k_{l_1, l_2, l_3} x_1^{l_1} x_2^{l_2} x_3^{l_3} : k_{l_1, l_2, l_3} \in \mathbb{R} \right\}.$$

Wir schreiben  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$  für den Laplace-Operator. Weiterhin bezeichnet

$$V_l := \{f \in H_l : \Delta f = 0\}$$

den Unterraum der harmonischen homogenen Polynome.

Weiter schreiben wir

$$\hat{H}_l := \{p|_{\mathbb{S}^2} : p \in H_l\} \quad \text{und} \quad \hat{V}_l := \{p|_{\mathbb{S}^2} : p \in V_l\}$$

für die Einschränkung auf die Einheitssphäre  $\mathbb{S}^2$ .

Also ist  $\hat{V}_l$  gerade der aus der Vorlesung bekannte Raum der Kugelfunktionen vom Index  $l$ . Für  $f \in \hat{H}_l$  liegt (in Polarkoordinaten)  $p(r, \theta, \phi) := r^l f(\theta, \phi)$  in  $H_l$ ; gleichermassen gilt auch  $p \in V_l$  für  $f \in \hat{V}_l$ .

3. Charaktertafel von  $S_3$ . Notation:  $[(123)]$  ist die Konjugationsklasse des Zykels  $(123) \in S_3$ . In runden Klammern: Grösse der Konjugationsklasse.

|          | $[(1)(2)(3)]$ (1) | $[(12)]$ (3) | $[(123)]$ (2) |
|----------|-------------------|--------------|---------------|
| $\chi_1$ | 1                 | 1            | 1             |
| $\chi_2$ | 1                 | -1           | 1             |
| $\chi_3$ | 2                 | 0            | -1            |

Hier ist  $\chi_1$  der Charakter der trivialen Darstellung,  $\chi_2$  der Charakter der Signumdarstellung und  $\chi_3$  derjenige der Charakter der Standarddarstellung.

## Aufgabe 1

**1.MC1 [2 Punkte]** Sei  $G$  eine endliche Gruppe und  $\rho, \tau : G \rightarrow GL(V)$  endlichdimensionale komplexe Darstellungen von  $G$ . Dann gilt:

- (A) Die Abbildungsvorschrift  $g \mapsto \rho(g) + \tau(g)$  definiert eine Darstellung von  $G$  auf  $V$ .
- (B) Die Abbildungsvorschrift  $g \mapsto \rho(g) \otimes \tau(g)$  definiert eine Darstellung von  $G$  auf  $V \otimes V$ .
- (C) Die Abbildungsvorschrift  $g \mapsto \rho(g^{-1})$  definiert eine Darstellung von  $G$  auf  $V$ .
- (D) Die Abbildungsvorschrift  $g \mapsto \text{tr}(\rho(g))$  definiert eine Darstellung von  $G$  auf  $\mathbb{C}$ .

**1.MC2 [2 Punkte]** Sei  $G$  eine Gruppe und sei  $\rho$  eine komplexe irreduzible Darstellung von  $G$  auf dem endlich dimensional Vektorraum  $V$ . Welche der folgenden Aussagen gilt für alle Darstellungshomomorphismen

$$\phi : V \rightarrow V \oplus V?$$

- (A) Es gilt  $\phi = 0$ .
- (B) Es gilt für alle  $v \in V$ , dass  $\phi(v) = (v, v)$  ist.
- (C) Es gibt  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ , so dass  $\phi(v) = (\lambda_1 v, \lambda_2 v)$ .
- (D) Keine der anderen Aussagen gilt für alle solchen  $\phi$ .

**1.MC3 [2 Punkte]** Sei  $G \subset GL(n, \mathbb{R})$  eine Matrix-Lie-Gruppe und seien  $X, Y \in \text{Lie}(G)$  Elemente der zugehörigen Lie-Algebra. Welche der folgenden Aussagen ist dann im Allgemeinen FALSCH?

- (A) Die Lie Klammer von  $X$  und  $Y$  ist der Kommutator von Matrizen  $[X, Y] = XY - YX$ .
- (B)  $\exp(tX) \in G$  für alle  $t \in \mathbb{R}$ .
- (C)  $[X, Y] = \lim_{t \rightarrow 0} \exp(tX)Y \exp(-tX)$ .
- (D)  $\exp(X)\exp(Y) = \exp(X + Y + \frac{1}{2}[X, Y])$ .

**1.MC4 [2 Punkte]** Welche Aussage über die Lorentzgruppe ist richtig?

- (A)  $O(1, 3)$  ist isomorph zu  $SL(2, \mathbb{C})$ .
- (B)  $O_+(1, 3)$  ist isomorph zu  $SL(2, \mathbb{C})$ .
- (C) Die Lie-Algebra von  $O(1, 3)$  ist isomorph zur Lie Algebra von  $SL(2, \mathbb{C})$ .
- (D) Es gibt einen surjektiven Gruppenhomomorphismus  $\phi : SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow O(1, 3)$  mit Kern  $\{\pm 1\}$ .

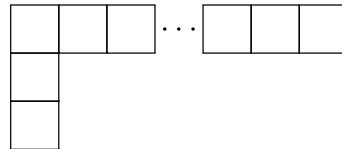
**1.MC5 [2 Punkte]** Betrachten Sie die Darstellung  $\rho : GL(n, \mathbb{C}) \rightarrow GL(\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C}))$  gegeben durch  $\rho(A)Z = AZA^{-1}$ . Was ist die zugehörige Darstellung der Lie Algebra  $\rho_*(X)Z$  für  $X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$  und  $Z \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$ ?

- (A)  $XZ$ .
- (B)  $[X, Z]$ .
- (C)  $-[X, Z]$ .
- (D)  $X - Z$ .

## Aufgabe 2

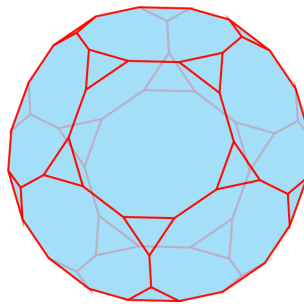
**2.A1 [2 Punkte]** Wie viele bis auf Isomorphie verschiedene Darstellungen der Dimension 8 hat  $SO(3)$ ?

**2.A2 [2 Punkte]** Die irreduzible Darstellung von  $S_{2024}$  zum Young-Diagramm



mit insgesamt 2024 Kästli hat Dimension: *Hinweis: Ein Produkt ganzer Zahlen reicht als Antwort, es auszurechnen ist nicht erforderlich.*

**2.A3 [2 Punkte]** Sei  $G \subset O(3)$  die Symmetriegruppe eines im Ursprung zentrierten Dodekaederstumpfes.



Die Ordnung von  $G$  ist:

**2.A4 [2 Punkte]** Es sei  $G$  die Lie Gruppe bestehend aus reellen  $3 \times 3$  Matrizen der Form

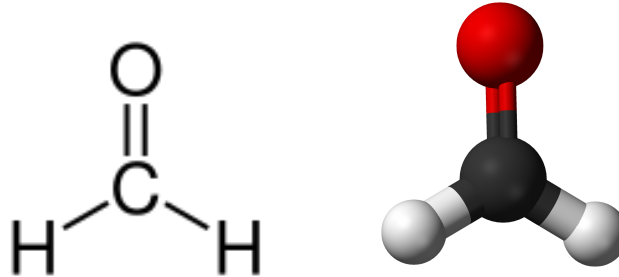
$$\begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mit  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Bestimmen Sie die zugehörige Lie-Algebra  $\mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$ .

**2.A5 [2 Punkte]** Sei  $G$  eine Gruppe der Ordnung 8, die nicht abelsch ist. Wie viele Konjugationsklassen hat  $G$ ?

## Aufgabe 3

Ein Formaldehydmolekül ( $CH_2O$ ) besteht aus einem Kohlenstoffatom, einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen.



*Aus Wikipedia, Formaldehyde*

Im Gleichgewichtszustand befinden sich die 4 Atome in einer Ebene.

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Eigenschwingungen von Formaldehyd auf Grund von Symmetrieüberlegungen zu beschreiben. Wir bezeichnen dazu die Positionen der Atome mit  $y = (y_1, y_2, y_C, y_O) \in \mathbb{R}^{12}$  und mit  $y^* \in \mathbb{R}^{12}$  den Gleichgewichtszustand.

**3.A1 [3 Punkte]** Bestimmen Sie die Symmetriegruppe des Formaldehydmolekül, d.h., diejenige Untergruppe  $G \subset O(3)$ , die das Molekül im Ruhezustand wieder auf sich selbst abbildet. Geben Sie dabei auch explizit die Multiplikationstabelle an.

**3.A2 [3 Punkte]** Geben Sie die Charaktertafel von  $G$  an. D.h. geben Sie alle irreduziblen Darstellungen von  $G$  an und berechnen Sie den Wert der Charaktere für die einzelnen Konjugationsklassen.

*Hinweis: Die Gruppe  $G$  ist abelsch.*

**3.A3 [7 Punkte]** Die Gruppe  $G$  wirkt auf dem Raum  $\mathbb{R}^{12}$  der Konfigurationen des Moleküls mit der entsprechenden Darstellung  $\rho$ , so dass  $\rho(g)(y_*) = y_*$  für alle  $g \in G$ . Berechnen Sie den Charakter dieser Darstellung  $\rho$ . Bestimmen Sie auch die Zerlegung in irreduzible Komponenten.

**3.A4 [2 Punkte]** Wie viele verschiedene Eigenfrequenzen hat  $CH_2O$  maximal? Beachten Sie, dass Rotationen und Translationen des ganzen Moleküls nicht zu den Eigenfrequenzen beitragen.

## Aufgabe 4

Es bezeichne  $S_4$  die symmetrische Gruppe. Es darf als bekannt angenommen werden, dass  $S_4$  aus den Konjugationsklassen

$$1[(1)], \quad 6[(12)], \quad 3[(12)(34)], \quad 8[(123)], \quad 6[(1234)]$$

besteht, wobei  $6[(12)]$  bedeutet, dass die Konjugationsklasse in welcher das Element  $(12)$  liegt (Zyklenschreibweise) aus 6 Elementen besteht.

Weiter darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass sowohl die triviale Darstellung  $\rho_1$  und die Signumdarstellung  $\rho_2$  irreduzible Darstellungen bilden.

**4.A1 [3 Punkte]** Wir betrachten die Darstellung

$$\begin{aligned} \rho_3 : S_4 &\rightarrow \mathrm{GL}(V) \\ \sigma &\mapsto (e_i \mapsto e_{\sigma(i)}), \end{aligned}$$

mit  $V = \{v = (v_1, v_2, v_3, v_4) \in \mathbb{R}^4 : v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0\}$  und  $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$  der Standardbasis von  $\mathbb{R}^4$ . Zeigen Sie, dass dies eine Darstellung definiert. Zeigen Sie weiter, dass diese Darstellung irreduzibel ist.

**4.A2 [2 Punkte]** Geben Sie eine weitere dreidimensionale, nicht zu  $\rho_3$  äquivalente irreduzible Darstellung von  $S_4$  an.

*Hinweis:* Betrachten Sie eine Tensorprodukt der bereits gefundenen Darstellung mit einer weiteren Darstellung.

**4.A3 [4 Punkte]** Vervollständigen Sie die Charaktertafel von  $S_4$ . Die weitere(n) Darstellunge(n) muss/müssen nicht explizit beschrieben werden.

*Bemerkung:* Nur begründete und nachvollziehbare Antworten ergeben Punkte - allfälliges Kopieren der Charaktertafel von der Zusammenfassung ergibt keine Punkte.

## Aufgabe 5

Es bezeichne  $\rho_n$  die  $n + 1$ -dimensionale irreduzible Darstellung von  $SO(3)$  auf dem Vektorraum  $V_n := \mathbb{C}^n$ . Für eine Darstellungen  $\rho$  auf einem Vektorraum  $V$  sei ausserdem  $S^2(\rho)$  die symmetrische Tensorprodukt-Darstellung auf dem symmetrischen Tensorproduktraum  $S^2(V)$ .

Berechnen Sie die Zerlegung der Darstellung

$$\rho_E = S^2(S^2(\rho_2))$$

von  $SO(3)$  in irreduzible Komponenten. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

*Zur Erinnerung: Ist  $V$  ein Vektorraum mit Basis  $\{e_1, \dots, e_n\}$  so ist der symmetrische Tensorproduktraum (oder auch die symmetrische Potenz)  $S^2V$  ein Vektorraum mit Basis  $\{e_i e_j\}_{1 \leq i \leq j \leq n}$ . Man setzt  $e_j e_i := e_i e_j$ , und hat immer eine surjektive Abbildung  $V \otimes V \rightarrow S^2V$ , die das Basiselement  $e_i \otimes e_j$  von  $V \otimes V$  abbildet auf  $e_i e_j$ .*

**5.A1 [3 Punkte]** Berechnen Sie zuerst die Dimensionen der Darstellungen  $S^2(\rho_2)$ ,  $S^2(\rho_4)$  und  $\rho_E = S^2(S^2(\rho_2))$ .

**5.A2 [3 Punkte]** Zerlegen Sie die Darstellung  $S^2(\rho_2)$  in irreduzible Komponenten.

*Hinweis: Zerlegen Sie zunächst  $\rho_2 \otimes \rho_2$  in irreduzible Komponenten. Die in der Zerlegung von  $S^2(\rho_2)$  vorkommenden irreduziblen Komponenten sind dann eine Teilmenge der in der Zerlegung von  $\rho_2 \otimes \rho_2$  vorkommenden irreduziblen Komponenten.*

**5.A3 [3 Punkte]** Zerlegen Sie die Darstellung  $S^2(\rho_4)$  in irreduzible Komponenten.

*Hinweis: Zerlegen Sie wieder zuerst  $\rho_4 \otimes \rho_4$  in irreduzible Komponenten.*

**5.A4 [2 Punkte]** Folgern Sie die Zerlegung der Darstellung  $S^2(S^2(\rho_2))$  in irreduzible Komponenten.

*Hinweis: Aus der linearen Algebra wissen Sie, dass für Vektorräume  $U, V$  gilt:  $S^2(U \oplus V) \cong S^2(U) \oplus (U \otimes V) \oplus S^2(V)$ .*



## Aufgabe 6

Wir betrachten die Liegruppe

$$\mathrm{SU}(1, 1) = \left\{ U \in \mathrm{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{C}) \mid U^* \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \det U = 1 \right\},$$

wobei  $U^* = \bar{U}^T$ .

**6.A1 [5 Punkte]** Berechnen Sie die Lie-Algebra  $\mathfrak{su}(1, 1)$  von  $\mathrm{SU}(1, 1)$ . Geben Sie auch eine explizite Basis an und die Lie-Klammern.

**6.A2 [3 Punkte]** Zeigen Sie, dass die Komplexifizierung  $\mathfrak{su}(1, 1) \otimes \mathbb{C}$  isomorph ist zu  $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ .

**6.A3 [2 Punkte]** Betrachten Sie die Darstellung  $\tau$  von  $\mathfrak{su}(1, 1)$  auf dem Vektorraum  $V = \mathbb{C}^2$  gegeben durch

$$\tau(X)v = Xv.$$

Zeigen Sie, dass diese Darstellung irreduzibel ist.

